

Wycena i analiza opcji w modelu dwumianowym

Filip Gaj, Zuzanna Nogala

Spis treści

1	Wstęp	2
2	Wycena bazowa opcji	2
3	Analiza wrażliwości ceny opcji na parametry modelu dwumianowego	4
3.1	Zależność od ceny bazowej S_0	4
3.2	Zależność od czasu trwania opcji T	5
3.3	Zależność od poziomu zmienności σ	7
3.4	Zależność od stopy wolnej od ryzyka r	8
3.5	Zależność od zmienności σ i czasu T	9
4	Zbieżność modelu a liczba kroków	11
5	Analiza składu portfela zabezpieczającego	12
5.1	Własności portfeli zabezpieczających opcji call i put	12
5.2	Własności liczby akcji w portfelu zabezpieczającym	13
5.3	Porównanie zabezpieczenia opcji sprzedaży put	14
5.4	Wpływ ceny spot S_0 na współczynnik Δ i α w portfelu zabezpieczającym w chwili $t = 0$	15
6	Podsumowanie	16

1 Wstęp

Celem niniejszego raportu jest wycena oraz analiza kontraktów opcyjnych w oparciu o klasyczny model dwumianowy. W projekcie zakładamy, że akcja warta w chwili t S_t może w kolejnym kroku być warta $u \cdot S_t$ albo $d \cdot S_t$, gdzie u i d są zadanymi parametrami. Zakładamy, że akcja ta nie wypłaca dywidend. Oprócz akcji dysponujemy również możliwością inwestycji (lub pożyczki) ze stałą stopą wolną od ryzyka r w każdym okresie (przyjmujemy oprocentowanie ciągłe). Czas mijający podczas jednego kroku w drzewie dwumianowym będziemy oznaczać Δt . W analizach uwzględniono cztery fundamentalne typy instrumentów pochodnych:

- europejską opcję sprzedaży (put),
- europejską opcję kupna (call),
- amerykańską opcję sprzedaży (put),
- oraz amerykańską opcję kupna (call).

Porównanie tych instrumentów pozwala na zobrazowanie kluczowych różnic w mechanizmach ich wykonania oraz profilach zysków i strat, ze szczególnym uwzględnieniem premii za możliwość wcześniejszego wykonania w przypadku opcji typu amerykańskiego. W ramach realizowanej analizy w raporcie podjęto następujące zagadnienia badawcze:

1. **Wycena bazowa:** wyznaczenie teoretycznej wartości dla każdego z czterech rodzajów opcji przy użyciu wyjściowych parametrów rynkowych i kontraktowych, które zostały zamieszczone w Tabeli 1).
2. **Analiza wrażliwości parametrów modelu:** badanie zachowania cen opcji w odpowiedzi na zmiany kluczowych parametrów, takich jak cena instrumentu bazowego, czas trwania opcji, zmienność stóp zwrotu czy stopa wolna od ryzyka.
3. **Zbieżność modelu a liczba kroków:** ocena wrażliwości wyników wyceny na dyskretyzację czasu, czyli badanie wpływu liczby kroków w drzewie dwumianowym (zdefiniowanej przez parametr Δt) na dokładność i stabilność algorytmu.
4. **Konstrukcja portfela zabezpieczającego:** analiza portfela zabezpieczającego dla każdego z czterech rodzaju opcji.

Wszystkie obliczenia numeryczne oraz symulacje zostały przeprowadzone w oparciu o zestaw parametrów bazowych, które szczegółowo zestawiono w Tabeli 1. W dedykowanych sekcjach poświęconych analizie wrażliwości wartości poszczególnych zmiennych są odpowiednio modyfikowane, co pozwala na zbadanie ich bezpośredniego wpływu na wycenę.

Tabela 1: Parametry bazowe modelu dwumianowego

Nazwa parametru	Symbol / Wzór	Wartość
Początkowa cena instrumentu bazowego	S_0	50
Cena wykonania opcji	K	48
Czas do zapadalności	T	2
Krok czasowy	Δt	1/12
Stopa wolna od ryzyka	r	0.02
Poziom zmienności	σ	0.3
Mnożnik dla wzrostu ceny	u	$e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$
Mnożnik dla spadku ceny	d	$e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$

2 Wycena bazowa opcji

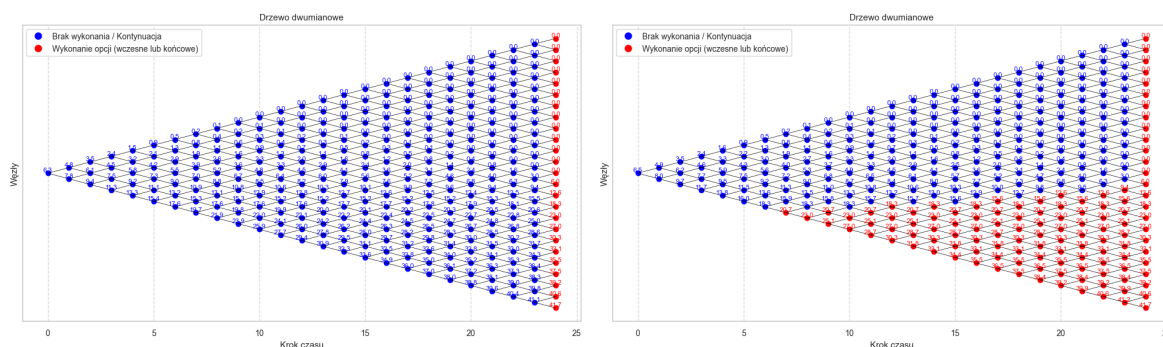
W oparciu o parametry bazowe przedstawione w Tabeli 1 dokonano wyceny każdego z czterech rodzajów opcji. Uzyskane wyniki zostały zestawione w poniższej tabeli.

Tabela 2: Wycena opcji Amerykańskich i Europejskich put i call

Europejska put	Amerykańska put	Europejska call	Amerykańska call
6.31	6.47	10.19	10.19

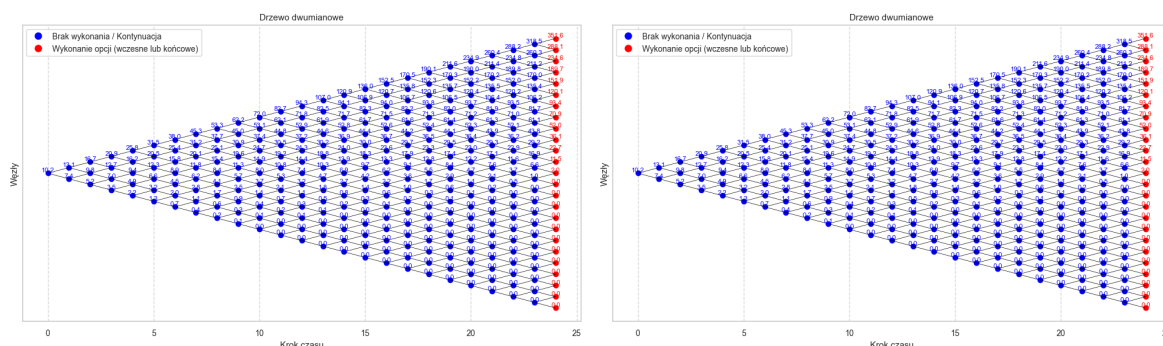
Pierwszą istotną obserwacją jest fakt, że opcje kupna (call) są wyraźnie droższe od opcji sprzedaży (put). To zjawisko wynika bezpośrednio z relacji ceny instrumentu bazowego S_0 do ceny wykonania K . Ponieważ początkowa cena akcji ($S_0 = 50$) przewyższa cenę strike ($K = 48$), opcje call znajdują się w stanie „w cenie” (ang. *in-the-money*, ITM), generując dodatnią wartość wewnętrzną równą $S_0 - K = 2$. W tym samym czasie opcje put są instrumentami „poza ceną” (ang. *out-of-the-money*, OTM) z zerową wartością wewnętrzną, a ich wycena bazuje wyłącznie na wartości czasowej.

Dodatkowo z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że europejska opcja sprzedaży (put) charakteryzuje się niższą wyceną niż jej amerykański odpowiednik. Różnica ta wynika z faktu, że opcja amerykańska daje posiadaczowi prawo do jej wykonania w dowolnym momencie przed terminem zapadalności T . W przypadku opcji put, możliwość wcześniejszego wykonania jest niezwykle cenna, ponieważ pozwala inwestorowi na natychmiastowe zamknięcie pozycji, otrzymanie gotówki K i rozpoczęcie generowania z niej stóp procentowych, zamiast oczekiwania na moment zapadalności. Ta dodatkowa swoboda decyzyjna generuje tzw. premię za wcześniejsze wykonanie, która podbija wartość opcji amerykańskiej. Zależność tę wyraźnie obrazują ścieżki wyceny przedstawione na Wykresie 1.



Rysunek 1: Porównanie drzew europejskiego (wykres prawy) i amerykańskiego (wykres lewy) puta

Najbardziej interesującą i kluczową zależnością jest równość cen opcji europejskiej oraz amerykańskiej call (w obu przypadkach wycena wynosi dokładnie 10.19). Wynika to z tego, że wcześniejsze wykonanie amerykańskiej opcji kupna na akcje nieprzynoszące dywidendy jest ze strategicznego punktu widzenia nieoptymalne. Głównie wynika to z faktu, że wcześniejsze wykonanie opcji wymaga natychmiastowego zapłacenia ceny strike K . Korzystniejsze jest odłożenie tego wydatku w czasie i pozwolenie, by kapitał pracował na stopie wolnej od ryzyka r . Równość cen opcji kupna jest przedstawiona na Wykresie 2.



Rysunek 2: Porównanie drzew europejskiego (wykres prawy) i amerykańskiego (wykres lewy) calla

Ważna uwaga metodologiczna dotycząca wizualizacji modelu dwumianowego:

Na prezentowanych wykresach struktur drzewiastych zastosowano oznaczenie graficzne sugerujące realizację opcji w każdym węźle końcowym (czerwone węzły). W rzeczywistości, z racji zajmowania przez inwestora pozycji długiej, posiada on prawo, a nie obowiązek wykonania kontraktu. W konsekwencji, w węzłach, w których wypłata z opcji wynosi zero (wyszła poza cenę, OTM), racjonalny inwestor nie dokona jej konwersji. Zastosowane wyróżnienie kolorystyczne ma charakter wyłącznie umowny i służy czytelnemu podkreśleniu momentu wygaśnięcia kontraktu (końca horyzontu czasowego modelu), a nie bezwarunkowemu wskazaniu realizacji prawa do wykonania.

3 Analiza wrażliwości ceny opcji na parametry modelu dwumianowego

W tej sekcji zbadamy wrażliwość ceny opcji na parametry modelu dwumianowego. Dokładniej, sprawdzimy jak

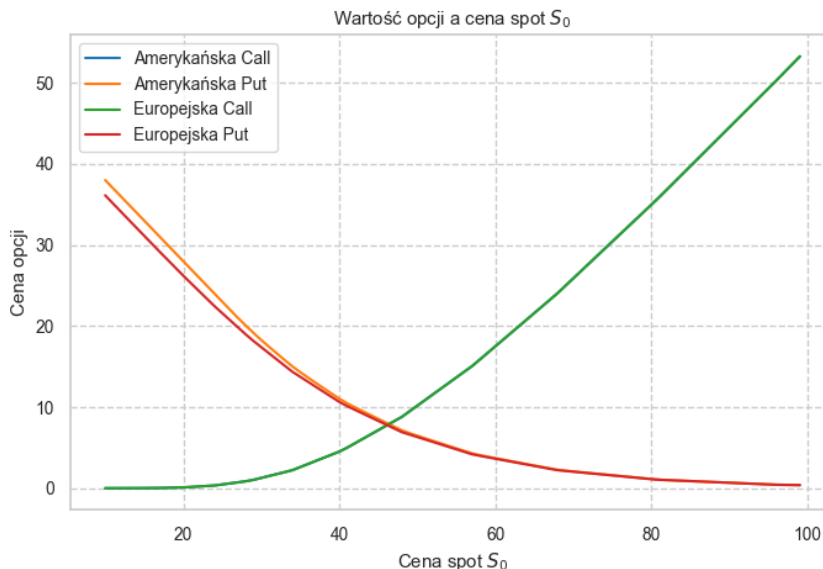
- cena bazowa spot S_0 ,
- czas trwania opcji T ,
- poziom zmienność σ
- oraz stopa wolna od ryzyka r

wpływają na wartość europejskich i amerykańskich opcji typu call oraz put.

Jako punkt wyjścia do dalszych analiz przyjmujemy parametry bazowe, które zostały przedstawione w Tabeli 1 (wartości poszczególnych parametrów mogą być zmieniane wyłącznie podczas badania ich indywidualnego wpływu na cenę opcji).

3.1 Zależność od ceny bazowej S_0

Poniższy wykres przedstawia wpływ ceny bazowej aktywa na wycenę opcji.



Rysunek 3: Wpływ zmiany ceny bazowej S_0 na wartości opcji

Na wykresie można zauważyć, że krzywe wyceny amerykańskiej i europejskiej opcji call pokrywają się w całym badanym zakresie. Wynika to z faktu, że analizujemy instrumenty bez uwzględnienia dywidend, przez co wcześniejsze wykonanie amerykańskiej opcji kupna jest ekonomicznie nieuzasadnione (szerzej

zostało to przedstawione w Rozdziale 2). Taka zależność będzie widoczna w każdej analizie tej sekcji.

Z kolei w przypadku opcji sprzedaży, dla niskich wartości ceny początkowej S_0 , widoczna jest wyraźna przewaga wyceny amerykańskiej opcji put nad jej europejskim odpowiednikiem. Zjawisko to występuje, gdy opcja put znajduje się głęboko w cenie (ITM). W sytuacji, gdy $S_0 < Ke^{-rT}$, dyskontowana wartość ceny wykonania przewyższa bieżący kurs instrumentu bazowego. Dla inwestora optymalne jest wówczas natychmiastowe wykonanie opcji.

Intuicyjną zależnością jest również to, że wraz ze wzrostem ceny spot S_0 wartości opcji call rosną, podczas gdy wartości opcji put maleją. W przypadku opcji kupna wzrost kursu instrumentu bazowego powoduje przejście instrumentu ze stanu poza ceną (OTM), gdzie $S_0 < Ke^{-rT}$, do stanu ITM, w którym $S_0 > Ke^{-rT}$. Z perspektywy inwestora oznacza to możliwość nabycia aktywa bazowego po cenie wykonania K znacząco niższej niż jego bieżąca wartość rynkowa. Dla opcji put zachodzi relacja odwrotna – wzrost S_0 spycha opcję ze stanu ITM do OTM, co oznacza, że prawo do sprzedaży aktywa po cenie K traci swoją atrakcyjność ekonomiczną.

Kluczowym punktem geometrycznym na wykresie jest przecięcie się krzywych wyceny europejskiej opcji call oraz europejskiej opcji put. Punkt ten odpowiada wartości $S_0 = Ke^{-rT}$. Zależność ta wynika bezpośrednio z parytetu put-call, opisanego klasycznym wzorem:

$$C_E + Ke^{-rT} = P_E + S_0,$$

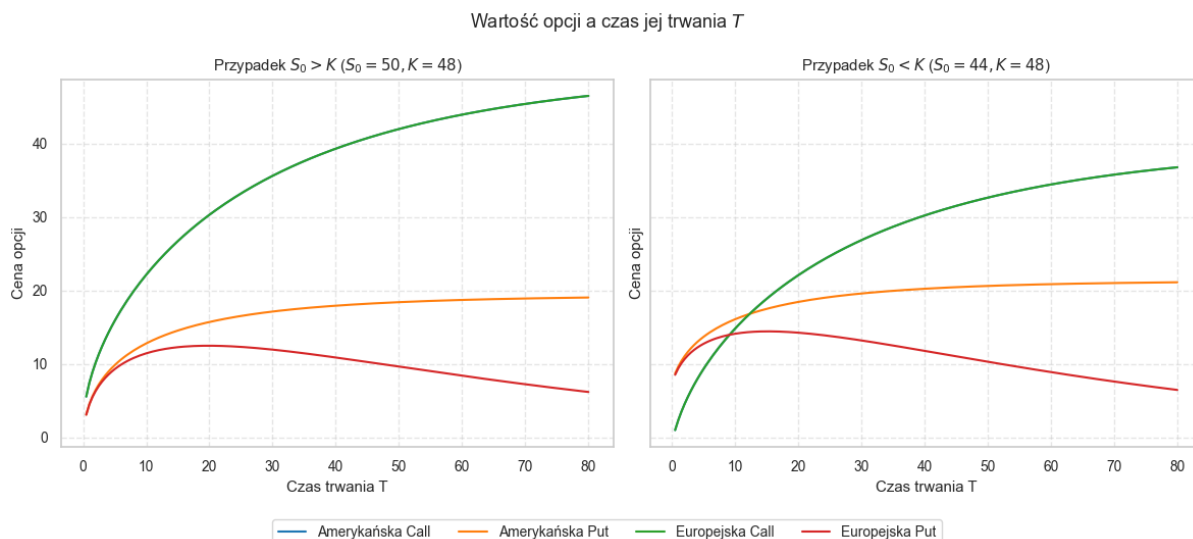
gdzie C_E oraz P_E oznaczają odpowiednio ceny europejskiej opcji call i put. Podstawiając do powyższego równania warunek tożsamości cenowej obu instrumentów ($C_E = P_E$), otrzymujemy, że równość ta zachodzi dokładnie wtedy, gdy bieżąca cena instrumentu bazowego jest równa zdyskontowanej cenie wykonania, czyli $S_0 = Ke^{-rT}$.

Warto zauważyć, że wpływ ceny wykonania K na wycenę instrumentów jest ściśle powiązany z opisaną wyżej zależnością, lecz wykazuje odwrotny, symetryczny charakter. Z tego względu zrezygnowano z jego osobnej wizualizacji graficznej. W przypadku opcji call, wzrost parametru K powoduje spadek wartości opcji, ponieważ podnosi barierę, po której inwestor ma prawo nabyć aktywo. Odwrotnie sytuacja wygląda dla opcji put – wyższa cena wykonania zwiększa profil wypłaty dla posiadacza opcji, co generuje jednoznaczny wzrost jej ceny rynkowej.

3.2 Zależność od czasu trwania opcji T

Poniższe wykresy przedstawiają wpływ czasu trwania opcji T na wycenę rozważanych opcji w dwóch scenariuszach rynkowych:

- gdy cena aktywa bazowego przewyższa cenę wykonania $S_0 > K$, wówczas $S_0 = 50, K = 48$,
- gdy cena instrumentu bazowego jest niższa od ceny wykonania $S_0 < K$, wówczas $S_0 = 40, K = 48$.



Rysunek 4: Wpływ czasu trwania opcji T na wartości opcji

Intuicyjnie spojrzenie na wpływ czasu na wartość opcji sugeruje, że wraz z wydłużaniem się terminu zapadalności cena instrumentu powinna rosnąć. Odległy termin wykonania T wiąże się bowiem z większą niepewnością co do przyszłego stanu rynku, a wynikające z niej ryzyko (i potencjalna szansa na większy zysk) powinno dodatkowo podnosić wycenę opcji. Zależność ta występuje bezwzględnie w przypadku europejskich i amerykańskich opcji kupna (call). Instrument ten pozwala inwestorowi w pełni czerpać zyski ze wzrostu kursu aktywa bazowego, podczas gdy jego maksymalna strata pozostaje ściśle ograniczona do wysokości wpłaconej premii. W rezultacie każdy dodatkowy rok trwania opcji call zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia większych zysków, nie wpływając przy tym na profil ryzyka po stronie strat. Z tego względu na wykresie zależności wyceny od czasu, cena opcji kupna jest funkcją ściśle rosnącą względem T .

Podobna tendencja występuje w przypadku opcji sprzedaży (put) dla standardowych, krótkich terminów zapadalności. Sytuacja ulega jednak zmianie w przypadku instrumentów długoterminowych, gdzie ujawnia się wyjątek od tej reguły dla europejskich opcji sprzedaży (put). Po przekroczeniu pewnego horyzontu czasowego (w analizowanym przypadku $T \approx 15$) wartość opcji europejskiej zaczyna spadać, co kontrastuje z zachowaniem amerykańskiej opcji put, której cena stale rośnie wraz z wydłużaniem okresu do zapadalności.

Rozbieżność ta wynika bezpośrednio z prawa do wcześniejszego wykonania, które przysługuje posiadaczowi opcji amerykańskiej. Jeśli inwestor uzna, że dalsze oczekiwanie na moment wygaśnięcia T jest nieopłacalne, może zrealizować opcję wcześniej. Posiadacz opcji europejskiej nie dysponuje taką możliwością i jest zobligowany do dotrzymania terminu zapadalności. Przy skrajnie długich horyzontach czasowych, np. $T = 80$, wartość obecna ceny wykonania K drastycznie spada pod wpływem dyskontowania:

$$PV_K(80) = K \cdot e^{-r \cdot 80} \approx 9.69.$$

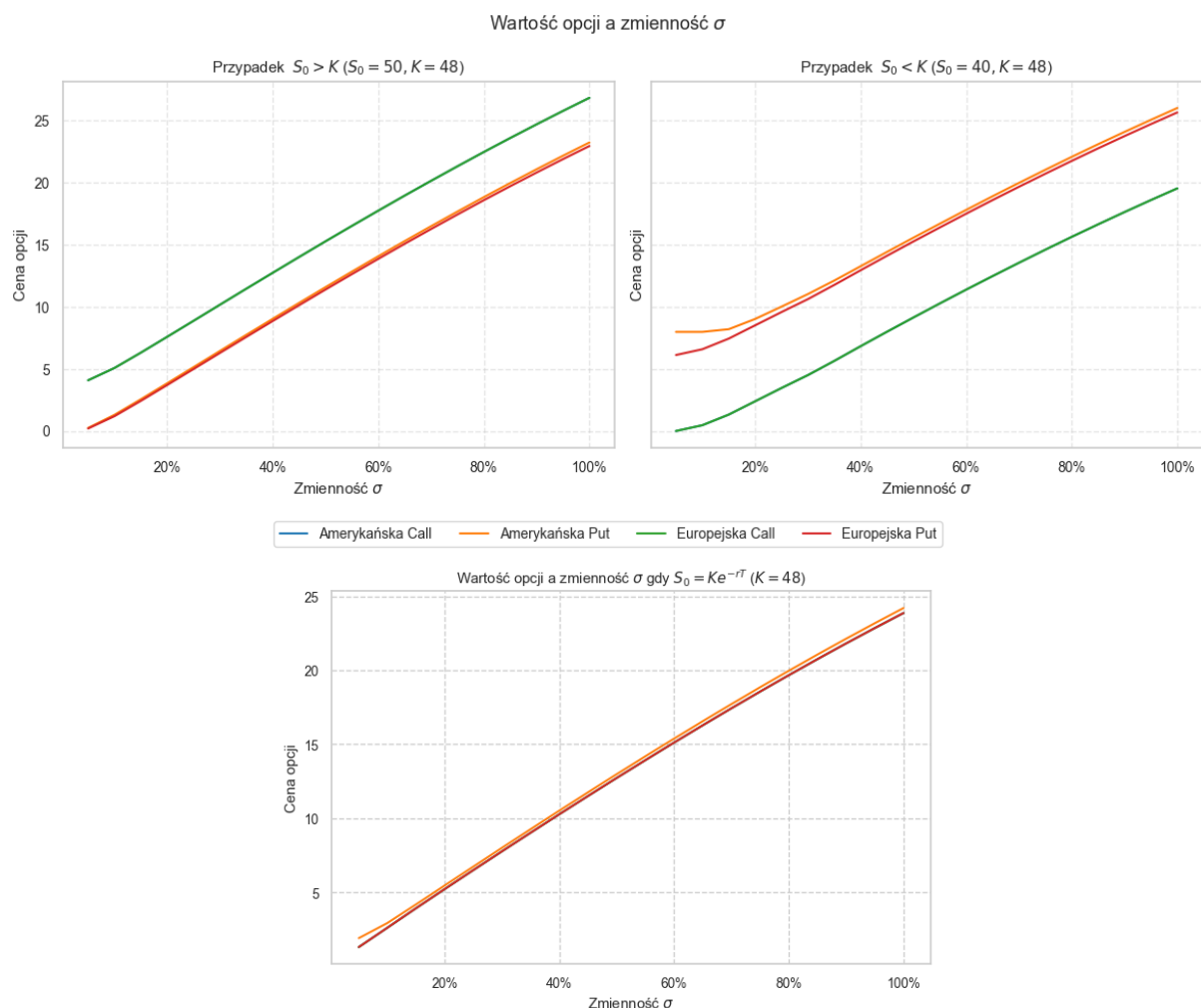
W efekcie, inwestor zyskuje prawo do sprzedaży instrumentu bazowego w przyszłości po cenie o bardzo niskiej wartości, co generuje stratę i obniża wartość opcji.

Dodatkowo, porównując oba rozważane scenariusze, można zauważyć, że w przypadku, w którym cena aktywa bazowego przewyższa cenę wykonania ($S_0 > K$, wykres lewy), wycena opcji call jest wyższa od wyceny obu opcji put. Z kolei w odwrotnej sytuacji ($S_0 < K$, wykres prawy) opcja kupna dla krótkich terminów zapadalności charakteryzuje się niższą wartością niż opcje sprzedaży. Rozbieżność ta wynika bezpośrednio ze stanu wewnętrznej wartości instrumentów: gdy $S_0 < K$, opcja call znajduje się poza ceną (OTM), podczas gdy opcje put są w cenie (ITM). Taka relacja utrzymuje się do momentu, gdy termin zapadalności osiąga prawie 10 lat. W tym punkcie dochodzi do zrównania wyceny opcji call z europejską opcją put – moment ten jest ściśle determinowany przez parytet opcji call-put, wspomniany w Podrozdziale 3.1

3.3 Zależność od poziomu zmienności σ

Poniższe wykresy przedstawiają wpływ poziomu zmienności σ na wycenę rozważanych opcji w trzech scenariuszach rynkowych:

- gdy cena aktywa bazowego przewyższa cenę wykonania $S_0 > K$, wówczas $S_0 = 50, K = 48$,
- gdy cena instrumentu bazowego jest niższa od ceny wykonania $S_0 < K$, wówczas $S_0 = 40, K = 48$.
- gdy cena instrumentu bazowego jest równa od zdyskontowanej ceny wykonania $S_0 = Ke^{-rT}$, wówczas $K = 48$.



Rysunek 5: Wpływ zmienności opcji σ na wartości opcji

Z zaprezentowanych wykresów wynika, że niezależnie od analizowanego scenariusza relacja pomiędzy poziomem zmienności σ a wartością opcji wykazuje niemal liniowy charakter. Wzrost zmienności implikuje bezpośredni wzrost ceny każdego z badanych instrumentów pochodnych. Zjawisko to wynika z faktu, że wyższa zmienność oznacza większe prawdopodobieństwo wystąpienia skrajnych (zarówno bardzo wysokich, jak i bardzo niskich) wartości ceny instrumentu bazowego w momencie zapadalności. Ponieważ inwestor zajmuje pozycję długą, wypłata z opcji charakteryzuje się asymetrią – potencjalna strata jest ograniczona do wysokości zapłaconej premii opcyjnej (wypłata nie spadnie poniżej zera), podczas gdy potencjalny zysk z opcji call jest nieograniczony, a z opcji put ograniczony jedynie spadkiem ceny akcji do zera.

W scenariuszu, w którym bieżąca cena spot przewyższa cenę wykonania ($S_0 > K$), wartości opcji call są znacząco wyższe od wartości opcji put. Wynika to bezpośrednio z faktu, że opcje kupna znajdują się

wówczas w cenie (ITM), podczas gdy opcje sprzedaży są instrumentami poza ceną (OTM) – szczegółowa analiza tego mechanizmu została przeprowadzona w Podrozdziale 3.1. Sytuacja ulega symetrycznemu odwróceniu w przypadku relacji $S_0 < K$. Wtedy to opcje call stają się instrumentami OTM, ustępując wartośćią opcjom put, które wchodzą w obszar ITM.

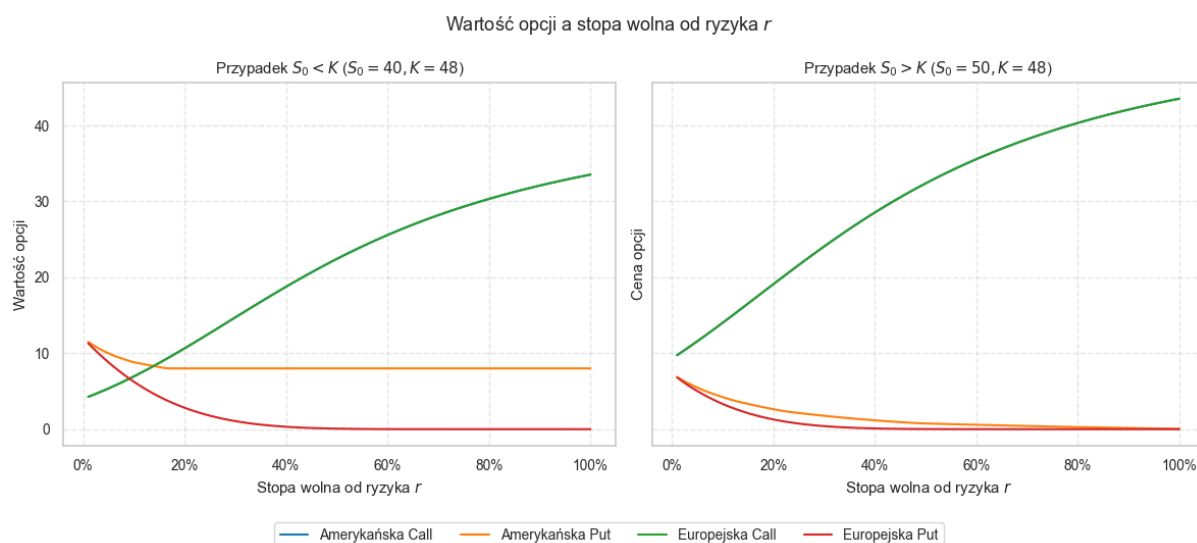
Szczególnie interesujący przypadek stanowi analiza wpływu zmienności w scenariuszu $S_0 < K$ dla opcji sprzedaży. Przy niskich poziomach zmienności (poniżej około 15%), krzywa wyceny amerykańskiej opcji put przebiega wyraźnie powyżej krzywej opcji europejskiej. Instrumenty te znajdują się w stanie ITM, a niska zmienność implikuje stabilizację kursu wokół obecnego, niskiego poziomu. W takich warunkach rynkowych dla posiadacza amerykańskiej opcji put dalsze wyczekiwanie na termin zapadalności jest nieefektywne. Wartość czasowa opcji jest bliska zeru, a zamrożony w kontrakcie kapitał traci na wartości w czasie. Optymalną strategią jest natychmiastowa realizacja prawa do wcześniejszego wykonania i reinwestycja uzyskanych środków.

W specyficznym punkcie, w którym zachodzi równość ceny bazowej i zdyskontowanej ceny wykonania ($S_0 = Ke^{-rT}$), wyceny europejskiej opcji call oraz europejskiej opcji put przyjmują identyczne wartości, co jest bezpośrednią konsekwencją parytetu put-call wspomniany w Rozdziale 2. W tym samym układzie parametrów jedynie amerykańska opcja put notuje nieznacznie wyższą wycenę, co odzwierciedla rynkową wartość premii za możliwość wcześniejszego wykonania kontraktu.

3.4 Zależność od stopy wolnej od ryzyka r

Poniższe wykresy przedstawiają wpływ stopy wolnej od ryzyka r na wycenę rozważanych opcji w dwóch scenariuszach rynkowych:

- gdy cena aktywa bazowego przewyższa cenę wykonania $S_0 > K$, wówczas $S_0 = 50, K = 48$,
- gdy cena instrumentu bazowego jest niższa od ceny wykonania $S_0 < K$, wówczas $S_0 = 40, K = 48$.



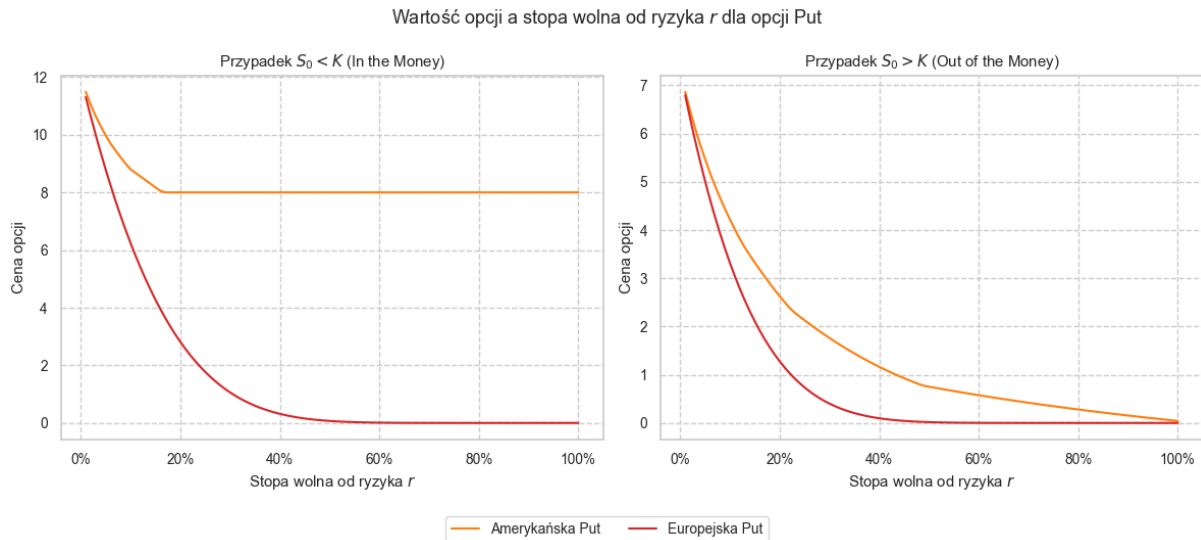
Rysunek 6: Wpływ stopy wolnej od ryzyka r na wartości opcji

Niezależnie od rozpatrywanego scenariusza rynkowego, wzrost stopy wolnej od ryzyka przekłada się na wyższą wycenę opcji kupna (call). Wynika to bezpośrednio z mechanizmu dyskontowania ceny wykonania opcji K . Wyższa stopa wolna od ryzyka r powoduje, że wartość obecną przyszłego zobowiązania $K \cdot e^{-rT}$ ulega obniżeniu. W rezultacie realny, dzisiejszy koszt zakupu instrumentu bazowego w terminie zapadalności maleje, co bezpośrednio zwiększa rynkową wartość opcji call.

Natomiast, odwrotna zależność występuje w przypadku opcji sprzedaży (put) – wyższa stopa wolna od ryzyka r powoduje spadek ich wyceny. Podobnie jak dla opcji call, silniejsze dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych przy wysokich wartościach r sprawia, że wartość obecną ceny wykonania K ulega

obniżeniu. Jednak w przypadku opcji put cena ta stanowi przyszły przychód inwestora. W rezultacie wartość kapitału, jaki inwestor otrzyma z tytułu sprzedaży aktywa bazowego w terminie zapadalności, maleje, co bezpośrednio obniża rynkową wartość tego rodzaju opcji.

Dopełnieniem powyższej analizy są poniższe wykresy, które ilustrują wpływ stopy wolnej od ryzyka r tylko na rynkową wartość opcji put, które są rozpatrywane w dwóch omówionych wcześniej scenariuszach.



Rysunek 7: Wpływ stopy wolnej od ryzyka r na wartości opcji put

Analiza wykresów pozwala stwierdzić, że w scenariuszu $S_0 > K$ (wykres lewy), w którym opcje sprzedaży znajdują się poza ceną (OTM), wartości obu instrumentów maleją wraz ze wzrostem stopy wolnej od ryzyka. Z kolei w przypadku scenariusza $S_0 < K$ (wykres prawy), gdzie opcje są w cenie (ITM), wycena opcji amerykańskiej stabilizuje się od pewnego poziomu stopy r na stałej wartości równej 8. Zjawisko to wynika z tego, że przy skrajnie wysokiej stopie wolnej od ryzyka dalsze utrzymywanie opcji put staje się dla inwestora nieopłacalne. Ponieważ opcja znajduje się w cenie, inwestor decyduje się na jej natychmiastową realizację w chwili $t = 0$. W konsekwencji jej payoff wynosi:

$$\text{payoff } f_A^{(ITM)}(0) = \max(K - S_0, 0) = \max(48 - 40, 0) = 8.$$

Natomiast w przypadku OTM payoff w chwili 0 wynosi:

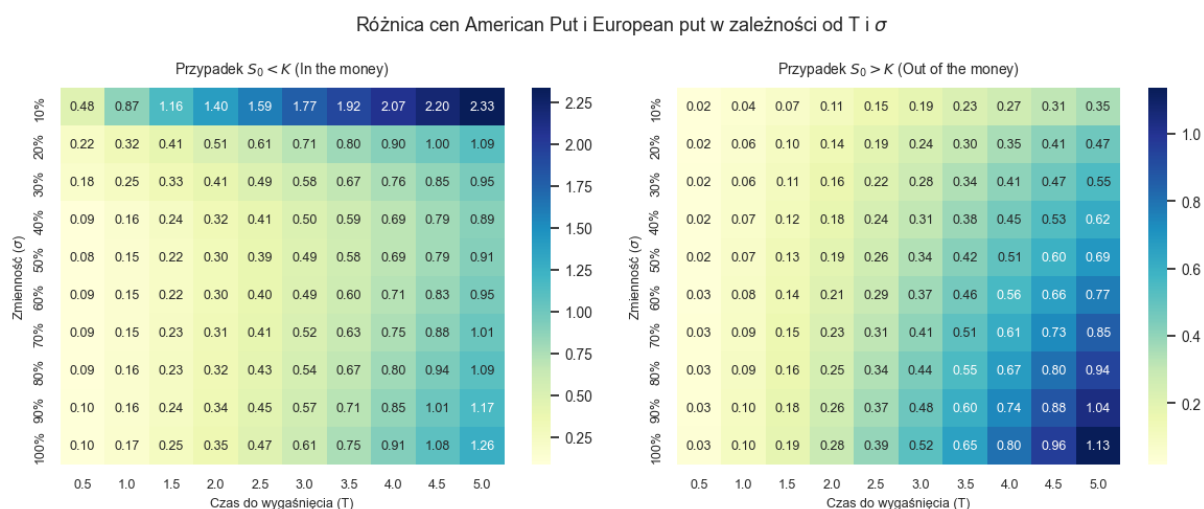
$$\text{payoff } f_A^{(OTM)}(0) = \max(K - S_0, 0) = \max(48 - 50, 0) = 0.$$

W rezultacie natychmiastowe wykonanie instrumentu jest nieopłacalne. Wysoki poziom stopy wolnej od ryzyka sprowadza jego rynkową wycenę w kierunku zera.

3.5 Zależność od zmienności σ i czasu T

Poniższe wykresy przedstawiają jednoczesny wpływ czasu T i poziomu zmienności σ na różnicę cen amerykańskich i europejskich opcji sprzedaży put w dwóch scenariuszach rynkowych:

- gdy cena aktywa bazowego przewyższa cenę wykonania $S_0 > K$, wówczas $S_0 = 50, K = 48$,
- gdy cena instrumentu bazowego jest niższa od ceny wykonania $S_0 < K$, wówczas $S_0 = 40, K = 48$.



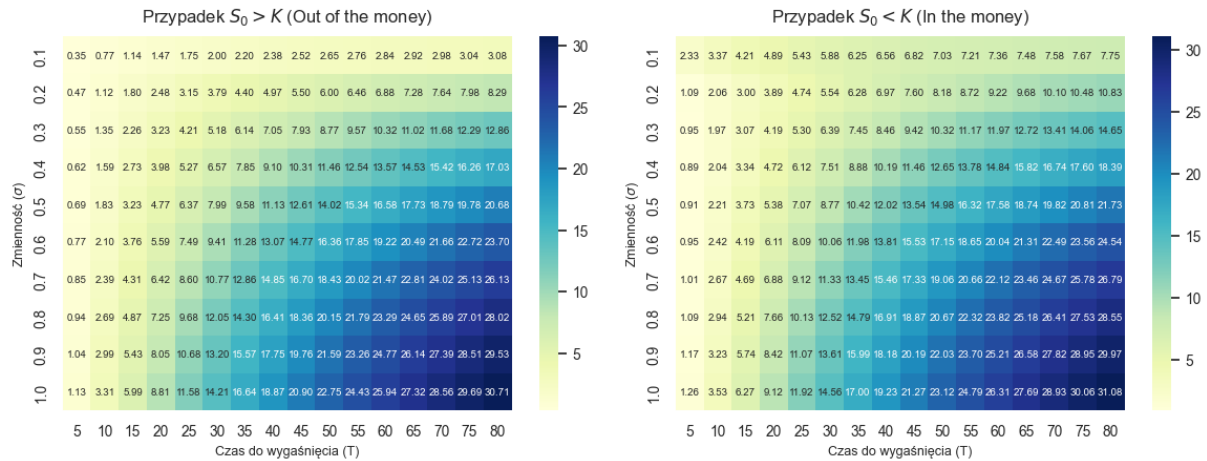
Rysunek 8: Wpływ zmienności σ i czasu trwania opcji T na wartości opcji na wielkość różnicy pomiędzy krótkimi opcjami put

W przypadku, gdy $S_0 < K$, czyli opcje sprzedaży znajdują się w cenie (ITM), można zaobserwować, że przewaga wyceny opcji amerykańskiej nad europejską jest największa przy dłuższych terminach zapadalności oraz minimalnych poziomach zmienności aktywa bazowego. Wynika to z faktu, że niski poziom zmienności drastycznie ogranicza szansę na dalszy, korzystny dla inwestora ruch cen w dół. W takich warunkach posiadacz opcji amerykańskiej dąży do wcześniejszego wykonania, aby uchronić realną wartość wypłaty przed negatywnym wpływem dyskontowania w czasie. Posiadacz opcji europejskiej jest natomiast pozbawiony tej możliwości. Przez odległy termin wygaśnięcia, obserwuje spadek wartości bieżącej swojego przyszłego przepływu pieniężnego, co przy niskiej zmienności nie zostanie zrekomensowane potencjalnym ruchem rynkowym.

Odmienna charakterystyka ujawnia się w scenariuszu, w którym $S_0 > K$, czyli opcje put znajdują się poza ceną (OTM). W tym układzie największa rozbieżność na korzyść wariantu amerykańskiego występuje przy wysokiej zmienności oraz długim horyzoncie czasowym. Przy tak niestabilnym rynku (wysokim parametrze σ) istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany stanu opcji z OTM do ITM. Z tego względu posiadaczowi opcji amerykańskiej nie opłaca się jej przedwczesna realizacja i lepiej czekać na silny ruch rynkowy. Gdy taki moment nastąpi, inwestor amerykański natychmiast zabezpiecza zysk poprzez wykonanie instrumentu, podczas gdy posiadacz opcji europejskiej musi utrzymać pozycję do końca okresu T , ryzykując, że do momentu zapadalności rynek ponownie odbije w niekorzystnym dla niego kierunku.

Opisane zależności są jednak obserwowane jedynie w sytuacjach, gdy termin zapadalności instrumentu jest relatywnie krótki i nie przekracza 5 lat. W przypadku rozważania skrajnie długich horyzontów czasowych (np. $T = 80$) – niezależnie od początkowego scenariusza cenowego ($S_0 > K$ czy $S_0 < K$) – maksymalna różnica w wycenie obu typów opcji zawsze przesuwają się w kierunku najwyższej zmienności oraz najdłuższego okresu zapadalności. Ta zależność jest przedstawiona na wykresach poniżej.

Różnica cen American Put i European put w zależności od T i σ



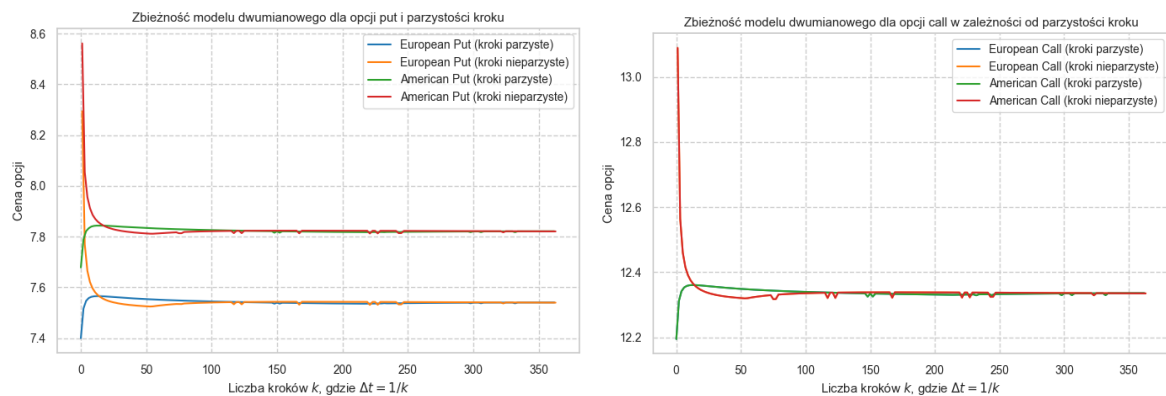
Rysunek 9: Wpływ zmienności σ i czasu trwania opcji T na wartości opcji na wielkość różnicy pomiędzy długimi opcjami put

Zjawisko to wynika z faktu, że przy tak odległym horyzoncie czasowym wycena europejskich opcji sprzedaży, pod wpływem intensywnego dyskontowania przyszłych przepływów, drastycznie maleje i asymptotycznie dąży do zera. W tym samym czasie wycena opcji amerykańskich stabilizuje się na poziomie wartości wewnętrznej. Dodatkowo wzrost zmienności aktywa bazowego (σ) silnie wpływa na wartość opcji amerykańskiej, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia głębokich odchyłeń kursu na korzyść inwestora i dając mu prawo do ich natychmiastowego zrealizowania. Ponieważ wycena instrumentu europejskiego wciąż jest tłumiona przez czynnik czasu i dąży do zera, to właśnie w obszarze wysokiej zmienności i maksymalnego czasu T generowana jest największa przewaga amerykańskiej opcji sprzedaży nad jej europejskim odpowiednikiem.

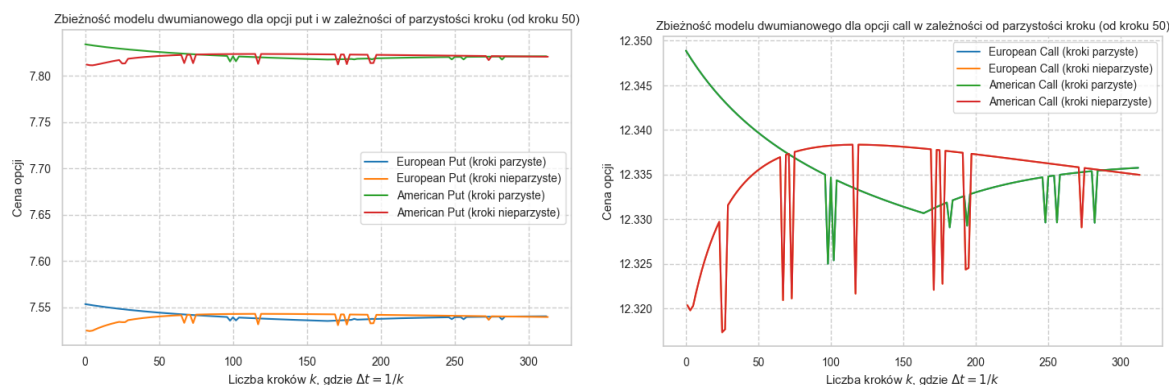
4 Zbieżność modelu a liczba kroków

Do analizy zbieżności modelu przyjęto parametry bazowe, które zostały przedstawione w Tabeli 1. Jedy-
nym parametrem, który ulega zmianie, jest Δt – przyjmuje on wartości $\Delta t = 1/k$, gdzie $k = 1, 2, \dots, 365$.

Na poniższych rysunkach obrazują zbieżność wycen opcji europejskich i amerykańskich typu Call oraz Put w modelu dwumianowym w zależności od liczby kroków k (od 1 do 365 - Rysunek 10 a od 50 do 365 - Rysunek 11) oraz ich parzystości.



Rysunek 10: Porównanie zbieżności w modelu dla opcji put i call z zastosowaną liczbą kroków (od 1 do 365 kroków)



Rysunek 11: Zbieżność modelu a zastosowana liczba kroków (od 50 do 365 kroków)

Wizualizacja na Rysunku 10 jednoznacznie wskazuje na obecność efektu parzystości kroku, przejawiającego się wyraźną separacją ścieżek zbieżności dla parzystej i nieparzystej liczby kroków siatki, szczególnie przy niskich wartościach k (poniżej 50). Dla małych k wyceny opcji przy nieparzystej liczbie kroków (linie pomarańczowa i czerwona) startują z drastycznie wyższego pułapu cenowego, by gwałtownie spaść, podczas gdy wyceny dla kroków parzystych (linie niebieska i zielona) łagodnie rosną do poziomu równowagi. Zjawisko to wynika bezpośrednio z geometrii drzewa dwumianowego: przy parzystej liczbie kroków środkowy węzeł w momencie wygaśnięcia idealnie odpowiada cenie terminowej, podczas gdy przy krokach nieparzystych struktura rozchodzi się symetrycznie wokół niej, co silnie wpływa na dyskretną aproksymację funkcji wypłaty.

Przyjrzenie się powiększonemu zakresowi na Rysunku 11 ujawnia subtelniejsze zachowanie stabilizacji modelu. Opcje put i call charakteryzuje się nieregularnymi mikro-skokami rozproszonymi wzdłuż trendu. Te oscylacje są efektem lokalnej niestabilności numerycznej. Wynika ona z błędu specyfikacji siatki (ang. *distribution error*), pojawiającego się w momentach, gdy węzły drzewa w miarę zmian parametru k „przeskakują” przez barierę ceny wykonania $K = 48$, generując skokowe zmiany w wyznaczanym prawdopodobieństwie przejścia.

Podsumowując, oba wykresy dowodzą, że dla przyjętych parametrów model osiąga zadowalającą, stabilną zbieżność makroskopową już po przekroczeniu około 100–150 kroków – od tego momentu różnice wynikające z parzystości ulegają niemal całkowitemu wygaszeniu. Dla opcji Put asymptotyczna cena stabilizuje się na poziomie ok. 7.54 dla opcji europejskiej oraz ok. 7.82 dla amerykańskiej, co uwypukla istotną premię za wczesne wykonanie. Wraz ze wzrostem liczby kroków ($k \rightarrow \infty$) uzyskane wyceny zbiegają asymptotycznie do wartości generowanych przez ciągły model Blacka-Scholesa.

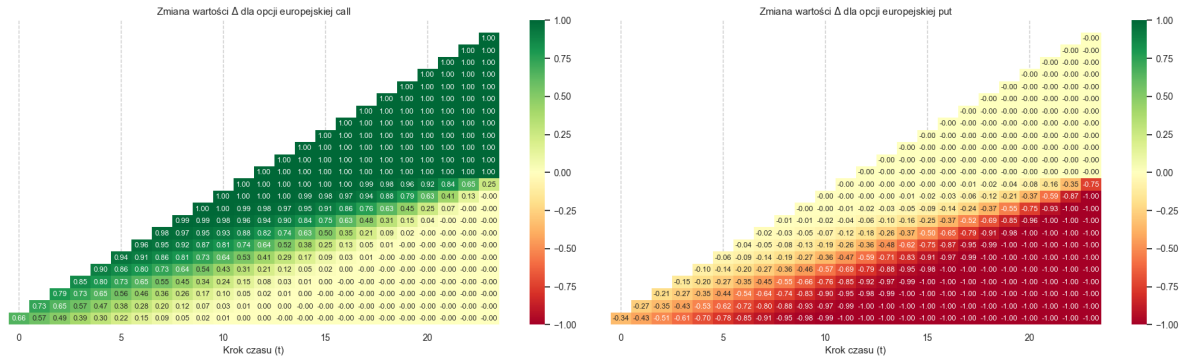
5 Analiza składu portfela zabezpieczającego

W tym rozdziale poddamy szczegółowej analizie zachowanie oraz dynamikę dwóch kluczowych komponentów portfela zabezpieczającego: współczynnika delta Δ określającego liczbę akcji, oraz ilość gotówki α . Na podstawie wygenerowanych map ciepła oraz drzew opcji zbadaliśmy, jak wspomniane parametry reagują na upływ czasu oraz wahania kursu aktywa bazowego.

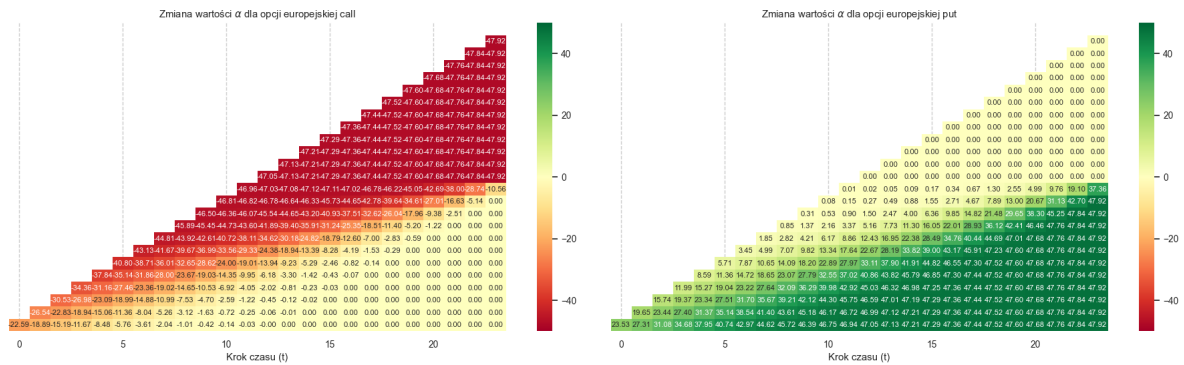
Wszystkie analizy struktury portfela zabezpieczającego zostały przeprowadzone w oparciu o bazowe parametry rynkowe i kontraktowe, szczegółowo zestawione w Tabeli 1.

5.1 Własności portfeli zabezpieczających opcji call i put

Poniższe wykresy przedstawiają rozkład liczbę akcji (Δ) i ilości gotówki (α) potrzebnych do zabezpieczenia portfela w poszczególnych momentach czasu (tj. w węzłach drzewa dwumianowego) odpowiadającego za dla europejskich opcji kupna call oraz sprzedaży put.



Rysunek 12: Porównanie liczby akcji (Δ) w portfelu zabezpieczającym opcji call i put



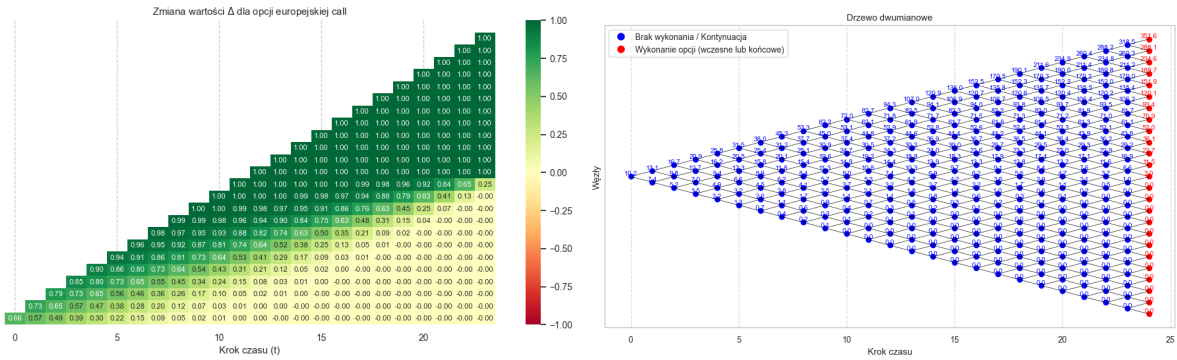
Rysunek 13: Porównanie ilości gotówki (α) w portfelu zabezpieczającym opcji call i put

Na powyższych mapach ciepła można zaobserwować, że dla opcji kupna (call) współczynnik delta (Δ) przyjmuje wyłącznie wartości z przedziału $[0, 1]$, podczas gdy składowa gotówkowa portfela zabezpieczającego jest stale poniżej 0. Wynika to z faktu, że strategia zabezpieczająca dla opcji call wymaga posiadania fizycznie akcji w portfelu. Liczba akcji przypadająca na jedną opcję musi być zatem nieujemna, a ujemne saldo pozycji gotówkowej odzwierciedla konieczność zaciągnięcia długu w celu sfinansowania zakupu wspomnianych aktywów.

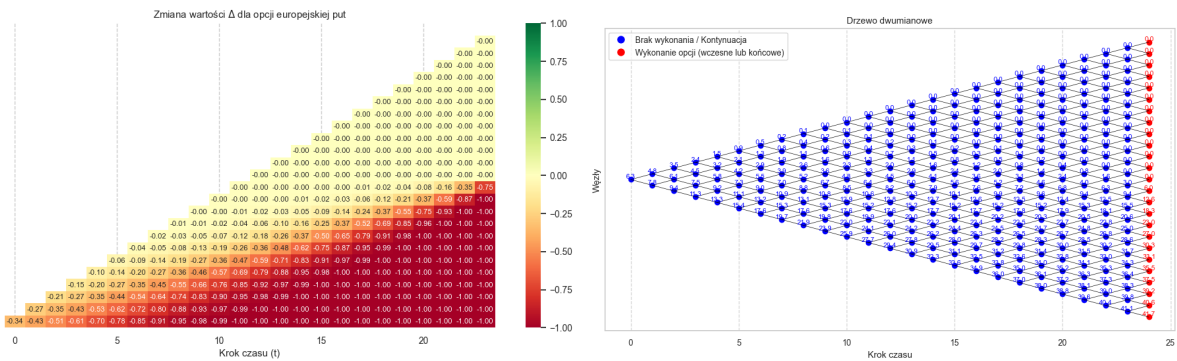
Odwrotna zależność występuje w przypadku opcji sprzedaży (put). Dla tych instrumentów współczynnik delta mieści się w przedziale $[-1, 0]$, podczas gdy wartość pozycji gotówkowej jest stale dodatnia. Wynika to z faktu, że zabezpieczenie pozycji w opcjach put opiera się na strategii krótkiej sprzedaży aktywa bazowego, w związku z czym Δ przyjmuje wyłącznie wartości niedodatnie, a saldo gotówkowe jest dodatnie, co jest bezpośrednim efektem kapitału pozyskanego z wspomnianej krótkiej sprzedaży.

5.2 Własności liczby akcji w portfelu zabezpieczającym

Poniższe wykresy przedstawiają porównanie liczby akcji portfela zabezpieczającego z wyceną opcji call i put w poszczególnych momentach czasu.



Rysunek 14: Porównanie liczby akcji (Δ) w opcji call w portfelu zabezpieczającym z cenami opcji

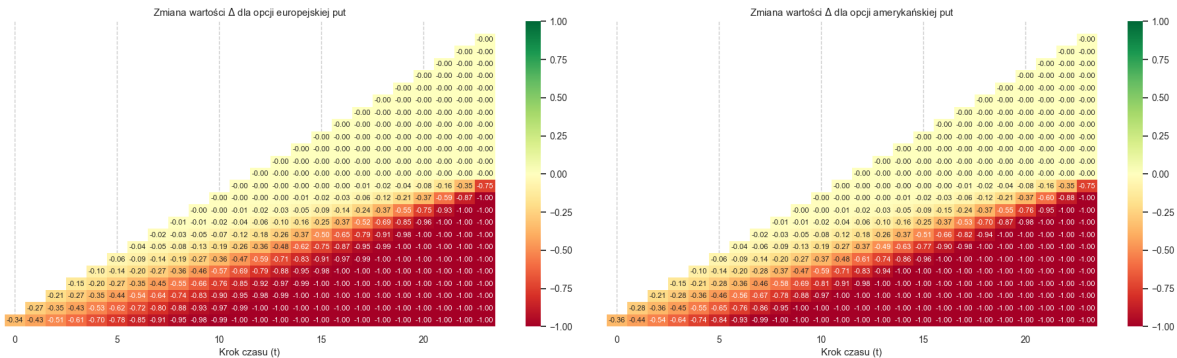


Rysunek 15: Porównanie liczby akcji (Δ) w opcji put w portfelu zabezpieczającym z cenami opcji

Analiza struktury portfela zabezpieczającego dla opcji call pozwala zauważyć, że sytuacje, w których współczynnik Δ zbiega do 1, ściśle pokrywają się z wysoką wyceną, co oznacza, że opcja znajduje się w cenie (ITM). Z kolei w przypadkach, gdy parametr Δ dąży do 0, wartości opcji są bliskie zeru, co potwierdza jej stan poza ceną (OTM). Analogiczna zależność występuje dla opcji put. Stany, w których współczynnik delta zbiega do -1, charakteryzują się wysoką wartością rynkową tego instrumentu (ITM). Natomiast w miarę jak wartość Δ zbliża się do 0, wycena opcji sprzedaży drastycznie maleje, odzwierciedlając jej przejście w stan OTM.

5.3 Porównanie zabezpieczenia opcji sprzedaży put

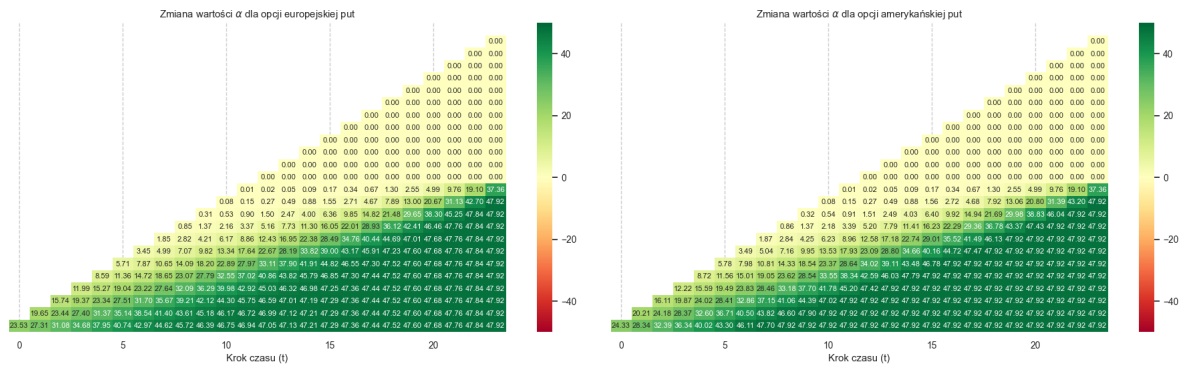
Z racji, że opcje amerykańskie i europejskie call bez dywidend są równoważne porównamy ich portfel zabezpieczający dla opcji europejskich i amerykańskich. Poniższe wykresy przedstawiają porównanie liczby akcji portfela zabezpieczającego z wyceną europejskiej i amerykańskiej opcji put w poszczególnych momentach czasu.



Rysunek 16: Porównanie liczby akcji (Δ) w opcjach put w portfelu zabezpieczającym

Można zauważyć, że moment, w którym współczynnik delta (Δ) osiąga wartość graniczną -1 , następuje w przypadku opcji europejskiej później niż dla amerykańskiej. Dla europejskiej opcji put stan $\Delta = -1$ pojawia się dopiero w kroku 11, podczas gdy w amerykańskiej ma to miejsce już w kroku 8. Przesunięcie to wynika bezpośrednio ze specyfiki opcji amerykańskiej, czyli prawa do jej przedwczesnego wykonania. Możliwość natychmiastowej realizacji zysku w warunkach głębokiego stanu ITM sprawia, że znacznie szybciej portfel przechodzi w stan pełnego zabezpieczenia, nasycając wartość współczynnika delta do poziomu -1 .

Jeśli chodzi o komponent gotówkowy w strukturze portfela zabezpieczającego, to jego dynamiczne zmiany oraz zależności zobrazowano na poniższych wykresach.



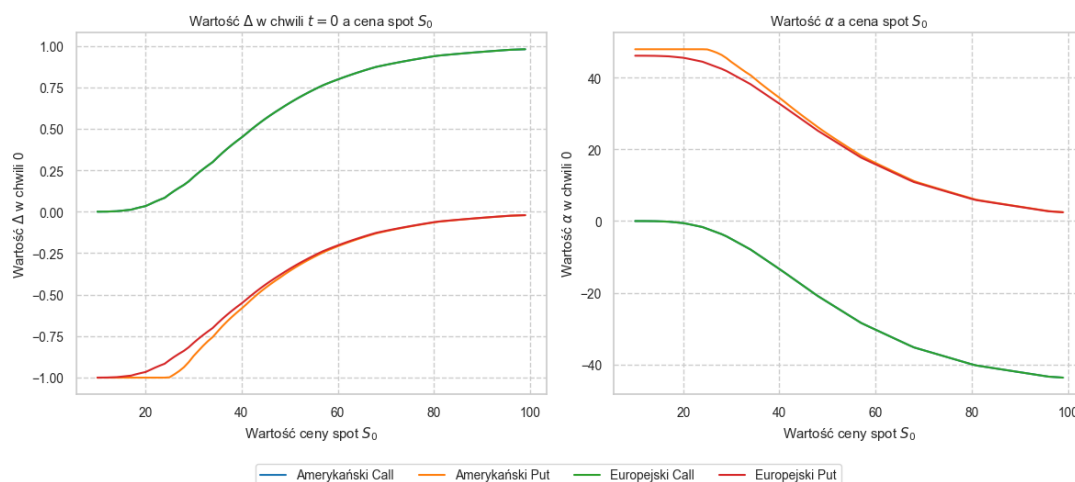
Rysunek 17: Porównanie ilości gotówki (α) w opcjach put w portfelu zabezpieczającym

W przypadku opcji amerykańskiej (wykres prawy) moment, w którym pozycja gotówkowa po raz pierwszy osiąga swoją maksymalną wartość, pokrywa się dokładnie z krokiem czasowym, w którym współczynnik Δ zrównuje się z -1 . Stan ten utrzymuje się bez zmian aż do terminu wygaśnięcia instrumentu. Wynika to bezpośrednio z prawa do przedwczesnego wykonania opcji amerykańskiej. Gdy instrument znajduje się głęboko w cenie, inwestor natychmiast realizuje zysk z pozycji. Model zabezpieczenia odzwierciedla to zdarzenie poprzez całkowite zamknięcie pozycji w akcjach ($\Delta = -1$) i zamrożenie stałego, maksymalnego salda gotówkowego.

Natomiast w przypadku opcji europejskiej momenty te nie pokrywają się w czasie, a najwyższy stan pozycji gotówkowej odnotowywany jest dopiero w ostatnim kroku czasowym. Wynika to z faktu, że współczynnik Δ bardzo wcześnie reaguje na przyszłe, niemal pewne wykonanie opcji (wchodząc w stan bliski -1), podczas gdy składowa gotówkowa podlega ciągłemu dyskontowaniu w czasie za wszystkie okresy pozostałe do momentu wygaśnięcia. Posiadacz opcji europejskiej jest zobligowany do dotrzymania kontraktu do momentu zapadalności. W rezultacie struktura portfela zabezpieczającego musi być stale dostosowywana do wahań kursu aktywa bazowego przez cały okres trwania umowy, a ostateczne uwolnienie pełnej, nominalnej wartości gotówki następuje dopiero w momencie wygaśnięcia instrumentu (T).

5.4 Wpływ ceny spot S_0 na współczynnik Δ i α w portfelu zabezpieczającym w chwili $t = 0$

Jako zakończenie analizy portfela zabezpieczającego, omówimy jak wzrost ceny spot aktywa bazowego (S_0) wpływa na zachowanie się poszczególnych komponentów w chwili początkowej ($t = 0$). Wykresy ilustrujące tę zależność zostały przedstawione poniżej.



Rysunek 18: Wrażliwość parametrów początkowych portfela zabezpieczającego (Δ i α) na zmiany ceny S_0 .

W pierwszej kolejności analizie poddano zachowanie współczynnika delta (Δ) w chwili początkowej $t = 0$. W przypadku opcji kupna wraz ze wzrostem ceny spot aktywa bazowego wartość Δ płynnie rośnie od 0 do 1. Odzwierciedla to przejście instrumentu ze stanu poza ceną (OTM) do stanu w cenie (ITM) – w miarę jak rośnie kurs S_0 , prawdopodobieństwo zrealizowania opcji call zyskowne wzrasta, co zwiększa jej wycenę. Odwrotna zależność zachodzi dla opcji sprzedaży (put). W tym scenariuszu wzrost ceny spot powoduje, że współczynnik delta zbiega od wartości -1 (głębokie ITM) do 0 (głębokie OTM). Szczegółowe omówienie tych zależności znajduje się w rozdziale 3.1.

Analogiczne wnioski można wyciągnąć z analizy pozycji gotówkowej (α). Dla opcji put wraz ze wzrostem ceny S_0 saldo gotówkowe drastycznie maleje z wysokiego poziomu dodatniego do zera. Wynika to z faktu, że przy wysokich cenach spot opcja sprzedaży przechodzi w stan OTM, co eliminuje potrzebę utrzymywania krótkiej pozycji i uwalnia zaangażowany kapitał. W przypadku opcji call pozycja gotówkowa przy niskich cenach bazowych wynosi 0, po czym wraz ze wzrostem S_0 spada głęboko poniżej zera. Jest to bezpośrednią konsekwencją konieczności zaciągania coraz większego długu na sfinansowanie zakupu akcji replikujących opcję wchodzącą w stan ITM.

Wyjątkowo interesującą zależność można zaobserwować przy niskich poziomach ceny aktywa bazowego S_0 , gdzie współczynnik Δ dla amerykańskiej opcji sprzedaży utrzymuje się na stałym poziomie -1 znacznie dłużej (w szerszym przedziale cenowym) niż ma to miejsce dla wariantu europejskiego. Zjawisko to wynika bezpośrednio ze specyfiki instrumentu amerykańskiego i prawa do jego przedwczesnego wykonania. Ponieważ inwestor może w dowolnym momencie zrealizować zysk z opcji znajdującej się w cenie, model replikujący natychmiastowo i agresywnie nasycą deltę do wartości granicznej. W przypadku opcji europejskiej brak możliwości wcześniejszego zamknięcia pozycji zmusza model do ciągłego uwzględniania ryzyka rynkowego w czasie. Niemniej jednak, niezależnie od typu opcji, przy skrajnie niskich cenach aktywa bazowego ($S_0 \rightarrow 0$) oba warianty ostatecznie zbiegają do tej samej wartości granicznej $\Delta = -1$, gdy prawdopodobieństwo wykonania opcji w terminie zapadalności staje się niemal pewne.

6 Podsumowanie

W raporcie zrealizowaliśmy kompleksową wycenę oraz analizę wrażliwości europejskich i amerykańskich opcji typu call oraz put przy użyciu modelu dwumianowego. Przeprowadzone badania potwierdziły kluczowe aksjomaty teorii finansów, w tym pełną tożsamość wyceny opcji kupna call w wariancie europejskim i amerykańskim dla aktywów bezdywidendowych. W odróżnieniu od opcji kupna, w przypadku opcji sprzedaży (put) wykazano istotne rozbieżności: wariant amerykański generuje dodatkową premię za możliwość wcześniejszego wykonania, która nabiera szczególnego znaczenia w warunkach głębokiego stanu w cenie (ITM) oraz przy niskiej zmienności aktywa bazowego, chroniąc kapitał inwestora przed negatywnym wpływem dyskontowania.

Analiza wrażliwości w ujęciu ujawniła, że parametry rynkowe silnie determinują asymetrię zachowania badanych instrumentów pochodnych.

Kluczowym elementem projektu była dynamiczna dekompozycja składu portfela zabezpieczającego (replikującego). Mapy ciepła oraz analizy struktur węzłowych udowodniły, że współczynnik delta (Δ) oraz pozycja gotówkowa (α) precyzyjnie reagują na zmiany stanów opcji między ITM a OTM wzdłuż krzywych o charakterze sigmoidalnym. Wykazano istotną asymetrię w zachowaniu portfeli dla obu wariantów wykonania: model amerykański put wykazuje znacznie szybsze i agresywniejsze nasycenie delty do wartości granicznej -1 oraz natychmiastowe zamrożenie maksymalnej gotówki w chwilach głębokiego ITM.